

Laboratorio 4: Opción Americana con Longstaff-Schwartz

Aproximación numérica del valor de una put americana mediante regresión hacia atrás y programación dinámica

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio consiste en aproximar el valor de una opción put americana sobre un activo de renta variable (**AAPL**) utilizando el algoritmo de Longstaff-Schwartz (mínimos cuadrados Monte Carlo) bajo la medida neutral al riesgo Q . Se modela el derecho de ejercicio anticipado mediante una regresión hacia atrás sobre funciones base del precio del activo, y se comparan las métricas obtenidas contra las de una opción put europea equivalente calculada tanto por la fórmula cerrada de Black-Scholes como por simulación de Monte Carlo tradicional.

2. METODOLOGÍA Y ALGORITMO NUMÉRICO

El proceso de modelado estocástico y programación dinámica se rige bajo las siguientes etapas algorítmicas estructurales:

Paso 1: Calibración y Simulación: Se estima la volatilidad anualizada σ a partir de los log-retornos históricos diarios. Se generan trayectorias discretizadas exactas del activo bajo un Movimiento Browniano Geométrico en la medida Q :

$$S_{t+dt} = S_t \exp \{ (r - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma \sqrt{dt} Z \}$$

Paso 2: Valor de Continuación y Regresión: En cada paso temporal intermedio hacia atrás (desde $t = T - dt$ hasta $t = 1$), se identifica a las trayectorias que se encuentran *in-the-money* ($K - S_t > 0$). Con estos nodos activos, se efectúa una regresión por mínimos cuadrados del valor futuro descontado (Y) sobre un espacio funcional base polinomial:

$$F(S_t) = \beta_0 + \beta_1 S_t + \beta_2 S_t^2$$

Paso 3: Regla de Ejercicio Óptimo: Para cada trayectoria indexada, se compara el valor de ejercicio inmediato ($K - S_t$) frente al valor de continuación estimado por la regresión. Si el payoff inmediato es superior, se determina el ejercicio anticipado, se actualiza el vector de flujos de efectivo futuros y se desactivan los derechos posteriores de la trayectoria.

3. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA

Las variables contractuales del derivado y de simulación numérica se muestran en la tabla formal de calibración:

Parámetro / Concepto	Notación	Especificación Algorítmica
Precio spot actual de la acción	S_0	Último observado (Muestra AAPL)
Precio de ejercicio (Strike)	K	200.000000
Volatilidad anualizada calibrada	σ	$\sqrt{252} \times std(log-retornos)$
Tasa libre de riesgo anual continua	r	0.050000
Tiempo al vencimiento del contrato	T	1.000000 año
Fechas discretas de ejercicio posible	n_steps	252
Número de trayectorias Monte Carlo	n_sims	50,000

4. CUADRO COMPARATIVO Y RESULTADOS DE VALUACIÓN

Las métricas del entregable que estructuran la comparación de precios se organizan en los siguientes conceptos de valuación del script:

Métrica / Concepto	Estructura Algorítmica y de Datos
Precio put americana Longstaff-Schwartz	Media aritmética de los flujos de efectivo descontados óptimos
Error estándar e Intervalos de Confianza (95%)	Dispersión asintótica muestral bajo el Teorema Central del Límite
Precio put europea Monte Carlo	Valor esperado descontado clásico usando únicamente el payoff en T
Precio put europea Black-Scholes	Solución analítica exacta por fórmula matemática cerrada
Prima de ejercicio anticipado (vs BS)	$Precio_{Americana} - Precio_{Europea, BS}$
Prima de ejercicio anticipado (vs MC)	$Precio_{Americana} - Precio_{Europea, MC}$

5. GRÁFICOS ANALÍTICOS DE SALIDA

[Figura 1: Muestra de trayectorias estocásticas discretas simuladas bajo Q y corte con la barrera de Strike K]

[Figura 2: Histograma de frecuencias de los pasos temporales donde se ejecutó la regla de ejercicio anticipado óptimo]

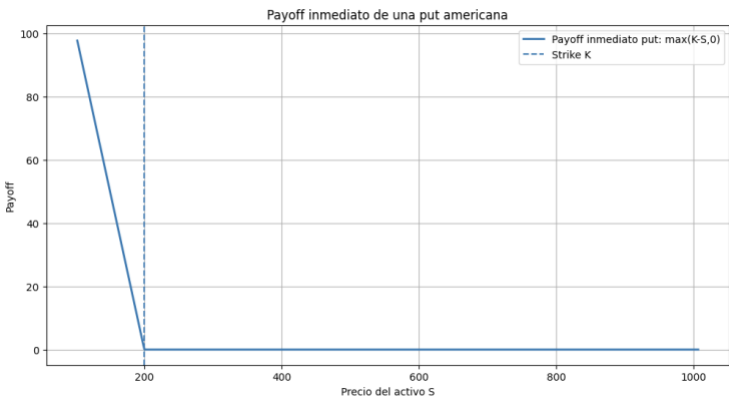
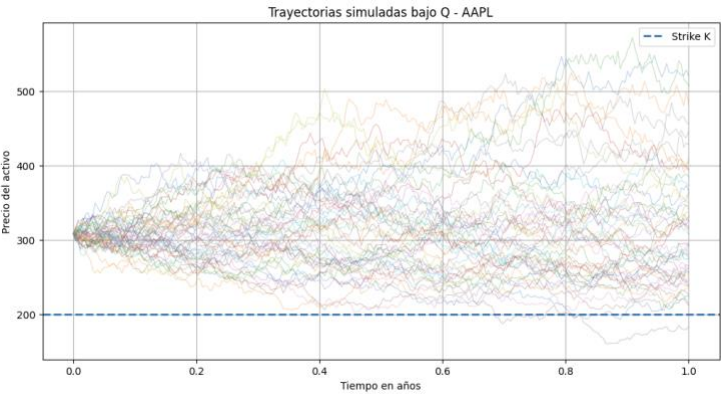
[Figura 3: Curva de perfil de payoff inmediato $\max(K - S, 0)$ de la opción de venta frente al precio del subyacente]

6. INTERPRETACIÓN FINANCIERA Y COMENTARIO DE EJERCICIO TEMPRANO

Se valuó una put americana sobre AAPL mediante el método Longstaff-Schwartz, utilizando trayectorias simuladas bajo la medida neutral al riesgo Q . La volatilidad anualizada utilizada fue $\hat{\sigma}$, estimada a partir de los log-retornos históricos diarios del activo subyacente.

El precio aproximado de la put americana incorpora el valor del derecho de ejercicio anticipado, y su error estándar Monte Carlo cuantifica el nivel de precisión estadística de la aproximación muestral. El precio comparable de la put europea por Black-Scholes define la cota teórica base de no arbitraje del contrato continuo. La prima estimada por ejercicio temprano (tanto contra Black-Scholes como contra la put europea Monte Carlo) representa económicamente el valor monetario de la flexibilidad temporal implícita en la opción americana.

Esta prima aparece porque una put americana permite ejercer antes del vencimiento. Si el precio del activo cae lo suficiente por debajo del strike, puede ser óptimo recibir el valor de ejercicio antes y reinvertir dicha liquidez a la tasa libre de riesgo de la economía. El algoritmo de Longstaff-Schwartz aproxima esta decisión de manera robusta comparando, en cada fecha, el valor de ejercicio inmediato contra el valor de continuación estimado por regresión. El método puede interpretarse técnicamente como una aproximación numérica de programación dinámica, donde el valor de continuación se estima mediante regresión lineal sobre un espacio de funciones base polinomiales de grado dos.



=====

PARÁMETROS DEL MODELO

=====

	Parámetro	Notación	Valor
0	Precio spot actual	S_0	308.329987
1	Strike	K	200.000000
2	Volatilidad anualizada	σ_{hat}	0.275046
3	Tasa libre de riesgo	r	0.050000
4	Tiempo al vencimiento	T	1.000000
5	Número de pasos	n_{steps}	252.000000
6	Número de simulaciones	n_{sims}	50000.000000

	Concepto	Valor
0	Precio put americana Longstaff-Schwartz	1.189935
1	Error estándar put americana	0.025966
2	Límite inferior IC 95%	1.139042
3	Límite superior IC 95%	1.240828
4	Precio put europea Monte Carlo	1.072385
5	Error estándar put europea MC	0.025891
6	Precio put europea Black-Scholes	1.055146
7	Prima vs europea Black-Scholes	0.134789
8	Prima vs europea Monte Carlo	0.117550

=====

RESUMEN DEL LABORATORIO 4

=====

	Concepto	Valor
0	Activo analizado	AAPL
1	Tipo de opción	Put americana
2	Método americano	Longstaff-Schwartz
3	Modelo de simulación	GBM
4	Medida de valuación	Neutral al riesgo Q
5	Funciones base de regresión	$1, S_t, S_t^2$
6	Comparación europea	Monte Carlo y Black-Scholes
7	Método numérico	Programación dinámica aproximada vía regresión